高校1年　HS-MATH1-U01　数と式

授業プリント 数と式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式・因数分解 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の計算 JH-MATH-G3-U02

授業前の確認

- 中学で学んだ乗法公式 $(a+b)^2$, $(a+b)(a-b)$ と因数分解を使える。
- 平方根の計算（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）と、分母の有理化 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ができる。
- 一次方程式を移項して解ける。

発展・応用への接続

- 二次関数：平方完成・因数分解 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法・恒等式 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 3次の乗法公式・因数分解の公式を導き、たすき掛けや「1つの文字について整理する」方法で因数分解できる。
2. 実数の分類と絶対値の意味を理解し、$\sqrt{a^2}=|a|$ や分母の有理化を根拠とともに使える。
3. 不等式の性質（負の数をかけると向きが変わる）を説明し、一次不等式・連立不等式・絶対値を含む方程式や不等式を解ける。

段階	時間	主な活動
導入：式を「かたまり」で見る	10分	$(x+y+1)^2$ を置きかえで展開し、式の構造を見る視点を共有する
展開と因数分解	25分	3次の公式を展開で確かめ、たすき掛け（例題1）と2文字の式の因数分解を扱う
実数と根号	20分	数の分類、$\sqrt{a^2}=\|a\|$、分母の有理化（例題2）
一次不等式	20分	不等式の性質を確認し、一次不等式・連立不等式を数直線で解く
絶対値を含む方程式・不等式	20分	絶対値＝距離の見方と、場合分けによる解法（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入 式を「かたまり」で見る

$(x+y+1)^2$ を分配法則だけで展開すると項が9つ現れ、計算ミスが起こりやすい。$x+y=A$ とおけば $(A+1)^2=A^2+2A+1$ となり、中学で学んだ公式がそのまま使える。数と式の単元では、式の形を観察して「どの公式が使える形か」を見抜く力を育てる。

- 展開と因数分解は互いに逆の操作であり、因数分解の答えは展開すれば必ず確かめられる。

- 根号を含む数や絶対値も「式の値」として同じように扱う。そのとき、数の正負が重要な役割を果たす。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に $(x+y+1)^2$ を各自で展開させ、置きかえを使った生徒と使わなかった生徒の計算量を比べる。
  発問：この式のどこに注目すれば、中学の公式が使えるか。
  予想される反応：$x+y$ をひとまとまりと見る。
  タイミング：導入の冒頭
- 答えの確かめとして「展開して戻す」「具体的な数を代入する」の2つを、この単元を通して習慣にさせる。

定理・公式 3次の乗法公式と因数分解の公式

展開の公式 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ とともに、右辺を展開して確かめておく。

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),\qquad a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

使える条件・注意

- 2つ目の因数 $a^2\mp ab+b^2$ の中央の符号は、1つ目の因数の符号と逆になる
- 2つ目の因数は実数の範囲ではこれ以上因数分解できない

証明

1. $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ を分配法則で展開する：$a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$。
2. $-a^2b$ と $+a^2b$、$+ab^2$ と $-ab^2$ が打ち消し合い、a^3+b^3 が残る。
3. b を $-b$ におきかえると、$a^3+(-b)^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$、すなわち $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 公式を丸暗記させるのではなく、展開して中央の項が打ち消し合う様子を板書で見せる。
  発問：なぜ a^2b の項が消えるのか。
  予想される反応：$-a^2b$ と $+a^2b$ が両方現れるから。
- 符号の覚え方として「1つ目の因数と同じ符号、2つ目の因数の中央は逆、最後は必ず $+$」と言語化させる。
  注意：$a^3-b^3=(a-b)(a^2-ab+b^2)$ とする誤りが非常に多い。

定義 実数と絶対値

整数 m と 0 でない整数 n を用いて分数 $\dfrac{m}{n}$ の形に表せる数を有理数、有理数でない実数を無理数という。数直線上で、実数 a を表す点と原点との距離を a の絶対値といい、$|a|$ で表す。

$$|a|=\begin{cases} a & (a\geqq 0)\\ -a & (a<0)\end{cases}$$

使える条件・注意

- $|a| \geqq 0$ であり、$|a| = 0 \iff a = 0$
- $|a - b|$ は数直線上の2点 a, b の間の距離を表す

口頭で解説すべきポイント

- $a < 0$ のとき $|a| = -a$ となり「マイナスがついているのに正の数」であることを、$a = -3$ を代入して確認させる。
  発問：$a = -3$ のとき $-a$ はいくつか。
  予想される反応：3

定理・公式　$\sqrt{a^2} = |a|$

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geqq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

使える条件・注意

- $\sqrt{}$ は「2乗すると中身になる数のうち、0 以上のもの」を表す
- a が負のとき $\sqrt{a^2} = a$ としてはいけない

証明

1. $\sqrt{a^2}$ は、2乗して a^2 になる数のうち 0 以上のものである。
2. 2乗して a^2 になる数は a と $-a$ の2つである。
3. $a \geqq 0$ ならそのうち 0 以上のものは a、$a < 0$ なら $-a$ である。
4. これはちょうど $|a|$ の定義と一致する。よって $\sqrt{a^2} = |a|$。

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{(-5)^2}$ を計算させ、-5 と答える生徒がいれば、$\sqrt{25} = 5$ と順に計算させて矛盾に気づかせる。
  タイミング：定理の直後

導出　分母の有理化の仕組み

有理化は「分母の根号をなくして値の大きさを見やすくする」ための変形であり、値そのものは変わらない。

導出

1. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ となり、根号が消える。
2. 分数の分母と分子に同じ数（0 でない）をかけても、分数の値は変わらない。
3. したがって $\dfrac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ の分母・分子に $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ をかけると、$\dfrac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$ となり分母に根号を含まない形になる。
4. 分母が $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ のときは、$\sqrt{a} - \sqrt{b}$ をかければよい（和と差の積の公式）。

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{\sqrt{2} - 1}$ を有理化した $\sqrt{2} + 1 \fallingdotseq 2.414$ を示し、有理化すると値の見積もりがしやすくなることを実感させる。

定理・公式　不等式の性質

$$a < b \implies a + c < b + c, \quad \begin{cases} c > 0 \text{ のとき } ac < bc \\ c < 0 \text{ のとき } ac > bc \end{cases}$$

使える条件・注意

- 負の数をかけたり、負の数で割ったりすると、不等号の向きが変わる
- 移項（両辺に同じ数を足す・引く）では向きは変わらない

証明

1. $a < b$ は $b - a > 0$ と同じ意味である。
2. $c > 0$ なら、正の数どうしの積は正なので $(b-a)c > 0$、すなわち $bc - ac > 0$ より $ac < bc$。
3. $c < 0$ なら、正の数と負の数の積は負なので $(b-a)c < 0$、すなわち $ac > bc$。向きが変わる。

口頭で解説すべきポイント

- $2 < 3$ の両辺に -1 をかけて -2 と -3 を数直線上で比べ、向きが変わることを目で確認させる。
  発問：-2 と -3 はどちらが大きいか。
  予想される反応：-2 の方が大きい。

例題　例題1　たすき掛け

$6x^2 + x - 2$ を因数分解せよ。

思考の糸口：x^2 の係数が 1 でないので、x^2 の係数と定数項の分け方を組み合わせて、x の係数 1 になるものを探す。

1. $6x^2 + x - 2 = (ax + b)(cx + d)$ とおくと、$ac = 6,\ bd = -2,\ ad + bc = 1$。
2. $a = 2,\ c = 3$ とし、$b,\ d$ の組を試す。$b = -1,\ d = 2$ のとき $ad + bc = 4 - 3 = 1$ で条件を満たす。
3. よって $(2x - 1)(3x + 2)$。展開して $6x^2 + 4x - 3x - 2 = 6x^2 + x - 2$ を確かめる。

答　$(2x - 1)(3x + 2)$

よくある誤り	正しい考え方
$(2x+1)(3x-2)$ とする（x の係数が -1 になる）	展開して x の係数を必ず確かめ、符号を入れかえる

口頭で解説すべきポイント

- たすき掛けの図を板書し、斜めにかけて足すと x の係数になることを示す。
  注意：候補の組合せを書き出さずに暗算で探すと見落としが多い。

例題 例題2　分母の有理化と式の値

$x = \dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ のとき、x の分母を有理化し、x^2 の値を求めよ。

思考の糸口：分母の $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ と組み合わせて根号が消える数（和と差の積）を考える。

1. 分母・分子に $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ をかける：$x = \dfrac{2(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{5-3} = \sqrt{5}+\sqrt{3}$。
2. $x^2 = (\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = 5+2\sqrt{15}+3 = 8+2\sqrt{15}$。

答　$x = \sqrt{5}+\sqrt{3}$、$x^2 = 8+2\sqrt{15}$

口頭で解説すべきポイント

- 分母が $5-3=2$ となり、分子の 2 と約分できることを確認させる。

例題 例題3　絶対値を含む方程式

方程式 $|x-1| = 2x+1$ を解け。

思考の糸口：絶対値の中身 $x-1$ の符号で場合分けし、求めた解がその場合の条件を満たすかを必ず確かめる。

1. (i) $x \geqq 1$ のとき：$x-1 = 2x+1$ より $x = -2$。これは $x \geqq 1$ を満たさないので不適。
2. (ii) $x < 1$ のとき：$-(x-1) = 2x+1$ より $-x+1 = 2x+1$、$x = 0$。これは $x < 1$ を満たす。
3. (i)(ii) より $x = 0$。

答　$x = 0$

よくある誤り	正しい考え方
$x = -2,\ 0$ と両方を答える	場合分けの条件に合わない解は捨てる

口頭で解説すべきポイント

- (i) で出た $x = -2$ を元の式に代入させ、$3 = -3$ となって成り立たないことを確認させる。
  発問：$x = -2$ は元の方程式を満たすか。
  予想される反応：左辺 3、右辺 -3 で満たさない。

板書案 板書案

① 展開・因数分解

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

たすき掛け：$6x^2+x-2$

$= (2x-1)(3x+2)$

確かめ：展開して元に戻る

② 実数と根号

$|a|$：原点からの距離

$\sqrt{a^2} = |a|$

有理化：$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a-b$

$\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \sqrt{5}+\sqrt{3}$

③ 不等式と絶対値

負の数をかける → 向きが変わる

$|x-a| < r \iff a-r < x < a+r$

$|x-1| = 2x+1$

場合分け → 条件を確認 → $x = 0$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は左から ①→②→③ の順に書き、③ では必ず数直線をかいて範囲を示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}=1-\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}<0$ なので $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}=\sqrt{3}-1$
$-2x<6$ を $x<-3$ とする	負の数 -2 で割るので向きが変わり $x>-3$
$x^3-27=(x-3)(x^2-3x+9)$	2つ目の因数の中央は逆符号で $(x-3)(x^2+3x+9)$

口頭で解説すべきポイント

- 因数分解の答えは「これ以上分解できない」まで進めることを強調する（例：x^4-16 は3つの因数になる）。
  注意：途中でやめた答案は誤りと扱う。
- 不等式で x の係数が負になったときは、割る直前に「負の数で割るので向きが変わる」と声に出させる。
  タイミング：一次不等式の演習中
- 絶対値の場合分けでは、各場合の条件と得られた解を並べて書き、条件に合うかを丸で囲んで確認させる。
- $|x-a|$ を「x と a の距離」と読む見方を示すと、$|x-2|<3$ などは数直線から直ちに解けることを紹介する。
  発問：$|x-2|<3$ を満たす x は、数直線上でどんな点か。
  予想される反応：2 からの距離が 3 より小さい点。
- 連立不等式では、それぞれの解を同じ数直線に重ねてかき、共通部分を読む。端点の白丸・黒丸を区別させる。

まとめ　まとめ

- $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$。因数分解は展開して確かめる。
- $\sqrt{a^2}=|a|$。中身の符号を必ず調べる。有理化は和と差の積で根号を消す。
- 負の数をかける・割ると不等号の向きが変わる。絶対値は中身の符号で場合分けし、条件を確認する。

確認　確認問題

1. $8x^3+1$ を因数分解せよ。
   → $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
2. $\dfrac{3}{\sqrt{7}+2}$ の分母を有理化せよ。
   → $\dfrac{3(\sqrt{7}-2)}{7-4}=\sqrt{7}-2$
3. 不等式 $|x+1|\leqq 4$ を解け。
   → $-4\leqq x+1\leqq 4$ より $-5\leqq x\leqq 3$

HS-MATH1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））